

Сборка фокусёра — Leavitt collet-squeeze 1.25"

Leavitt collet-squeeze, 1.25" — для нашего 8" Newton

Что это

Фокусёр — узел, в который вставляется окуляр. Вращением `Focuser inner` относительно корпуса окуляр смещается ближе/дальше — это и есть фокусировка. Конструкция Leavitt: полностью пластик, без подшипников, цанговый зажим окуляра.

В готовом телескопе он сидит сбоку трубы:



Leavitt-стиль фокусёр на трубе

10 печатных деталей + горсть М5. Время на сборку — час.

Детали

№	Деталь	Что делает
1	Focuser outer bottom	Нижняя половина корпуса. 4 крепёжных уха по углам — потом через них фокусёр сядет на трубу
2	Focuser outer top	Верхняя половина корпуса. Соединяется с bottom через 4×M5×12
3	Focuser inner	Подвижная труба с внешней резьбой . «Бегунок», который двигает окуляр
4	Focuser ring	Резьбовое кольцо, фиксирующее inner в корпусе
5	Collet	Цанга, 4 лепестка
6	Collet nut	Гайка цанги. Конус внутри сжимает лепестки → зажим окуляра
7	Focuser grub	Доп. фиксирующий винт
8	Focuser grub screw panel	Панелька-гнездо под grub
9	1.25 eyepiece adapter	Скользкая посадка в цангу, под стандарт 1.25"
10	Focuser saddle	Седло между плоским дном фокусёра и круглой трубой (компенсирует кривизну OD 258мм). Не нужно для сборки фокусёра — пригодится при монтаже на трубу

Крепёж

- **8× M5×12** болтов hex — на корпус (4) и grub-панель (≤2). Остальные пойдут позже на крепление к трубе
- **8× M5** гаек — соответственно

Инструменты

- Шестигранник под головку M5 (обычно 4мм) или плоская/крестовая отвёртка (зависит от партии Galboreg)
 - Ключ на 8мм для M5 гаек — или пальцы, M5 затягивается руками
 - Нож/надфиль на случай зачистки заусенцев печати
-

Сборка

1. Раскладка

Достань все 9 деталей фокусёра (10-я — седло — пока в сторону). Оpozнай их по таблице. Резьбы и цангу спутать невозможно, корпусные половины различай по наличию ушей.

Покраска не нужна — пластик уже чёрный матовый.

2. Корпус: bottom + top

Уложи `Focuser outer bottom` на стол ушами вниз. Сверху положи `Focuser outer top` так, чтобы 4 угловых отверстия совпали.

4× M5×12 насквозь сверху вниз → M5 гайка снизу. Затяжка — **только до прекращения люфта**. Слишком сильно — пластик трескается у ушей.

3. Резьбовая пара inner + ring + корпус

Накрути `Focuser ring` на резьбу `Focuser inner` примерно на середину. Эту пару вставь сверху в центральное отверстие корпуса. Ring ложится на верхнюю плоскость корпуса и работает упором.

Проверь: вращение inner относительно корпуса должно идти **плавно, без закусываний и без люфта в радиальном направлении.**

Если резьба закусывает — стандартная проблема FDM-печати: микрозаусенцы на витках. Сними фаску ножом, или прогони канцелярским ножом по виткам наискось — 1-2 оборота. Смазку накладывать только ПОСЛЕ прочистки, иначе она забьёт мусор внутрь.

4. Цанга

Вставь `Collet` в верх `Focuser inner` лепестками **вверх**, широким основанием вниз. Сверху накрути `Collet nut` на оставшуюся резьбу inner — её внутренний конус будет обжимать лепестки при затяжке.

Проверь работу зажима: затягивая nut вручную, лепестки должны заметно сходиться. Палец, просунутый в цангу, ощутит сжатие.

5. Grub-фиксатор

`Focuser grub screw panel` ставится сбоку на `Focuser outer top` — там есть посадочное место с двумя отверстиями. Фиксируется 2× M5×12 + гайки. В резьбовое отверстие панели вкручивается `Focuser grub` — страховочный зажим, на случай если цанга со временем ослабнет.

6. Адаптер 1.25"

`1.25 eyepiece adapter` вкручивается сверху в цангу через `collet nut`. Затяжкой nut он фиксируется внутри. В сам адаптер потом будет вставляться окуляр.

Проверка

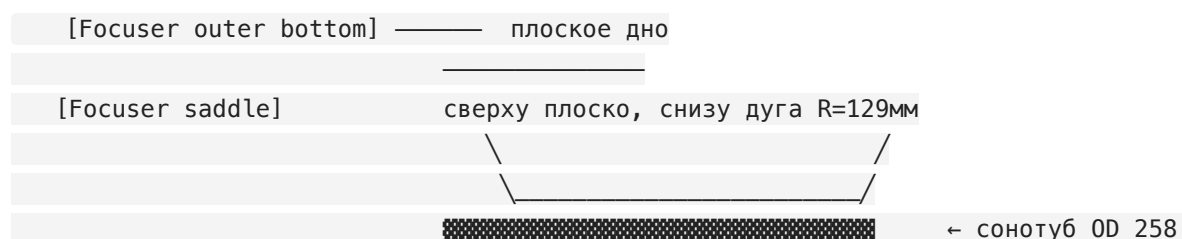
1. Вращение inner — плавное, без люфта вбок
2. Окуляр 25мм (Plossl, в коробке оптики) вставляется в адаптер 1.25" свободно
3. Затяжка `collet nut` от руки — окуляр сидит жёстко, при тряске не выпадает

Если не работает

Симптом	Причина / решение
Резьба inner закусывает	Заусенцы печати. Прогнать ножом по виткам, потом графит (карандаш) на резьбу как сухая смазка
Inner болтается радиально	Ring недотянут — подкрути его на корпусе
Цанга не зажимает	Лепестки склеились при печати (мостами). Раздвинь их ножом, проверь геометрию
Не вкручивается M5 болт	Криво заходит → сорвёт резьбу в пластике. Выкрути, выровняй, иди по оси
Резьба inner↔ring сидит идеально, а inner↔corpus играет	Разная усадка партий филамента. Если печаталось разными катушками — типовой косяк, фиксируется прокладкой PTFE-лентой или микрослоем эпоксидки на резьбу

Дальше — крепление на трубу (с седлом)

Сам по себе фокусёр — плоское дно. Сонотуб — круглая труба OD 258мм. Между ними нужно **седло** (`Focuser saddle.stl`), компенсирующее кривизну. Без него фокусёр болтается на 8мм зазоре по углам.



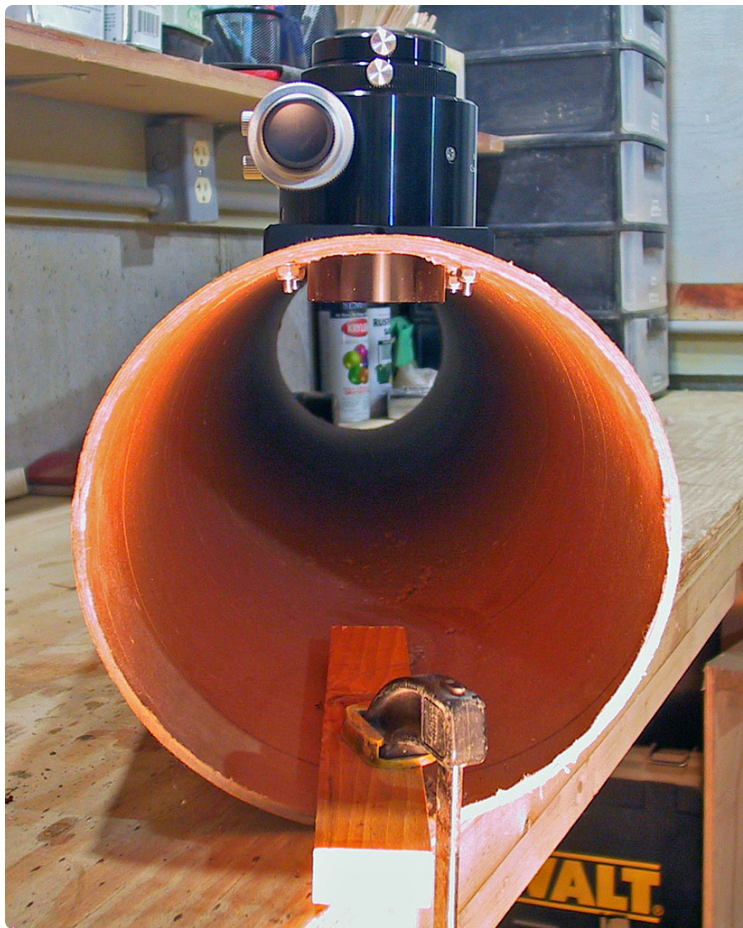
Сборка идёт сэндвичем: **ухо фокусёра → стенка трубы → седло → гайка снаружи**. Болты — **M5×25** (нынешних M5×12 не хватит, надо докупить). После затяжки всё сидит без люфта.

Печать седла

Файл: `stl/Focuser saddle.stl` (101×90×11мм, ~50г PLA).

Параметр	Значение	Почему
Сопло	0.4мм	Стандарт
Слой	0.2мм	0.25 тоже ок
Стенки	4 периметра	Конструктивная деталь — болты затягиваются через неё
Заполнение	25%, gyroid	Грузится на сжатие — gyroid оптимален
Ориентация	Плоской стороной вверх, вогнутой дугой к столу	Плоская поверхность под фокусёр должна быть чистой → она идёт верхом печати
Поддержки	Да, от стола	Вогнутое дно нависает над столом — без supports не напечатается
Brim	Не нужен	Площадь контакта с supports достаточная

Болт-отверстия и центральная Ø50 дыра прорезаны цилиндрами по 128 сегментов; нижняя дуга — 1024 сегмента на цилиндре R=129мм. Если в Apple Preview видны лесенки на круглых краях — это артефакт его рендера, не геометрии. Открой в OrcaSlicer/Cura — там будет видно как есть на самом деле.



Готовый узел на трубе

Сборка фокусёра отдельная от установки. Сначала собираем на столе → проверяем → потом ставим на трубу через седло (после сверловки отверстий в сонотубе).